ATIVIDADE PRÁTICA INDIVIDUAL

Do Problema ao Algoritmo — Introdução a Algoritmos e Lógica de Programação

Aluno(a): Gustavo Ferreira dos Santos **Turma:** Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Sistema escolhido: Sistema de Controle de Acesso

Objetivo: verificar a identificação de um visitante e permitir a entrada somente quando houver cadastro válido e autorização do morador.

Etapa 2 — Algoritmo narrativo-descritivo

1. Iniciar o sistema de controle de acesso.

2. Solicitar ao visitante seu nome e documento de identificação.

3. Consultar se o visitante possui cadastro válido no sistema.

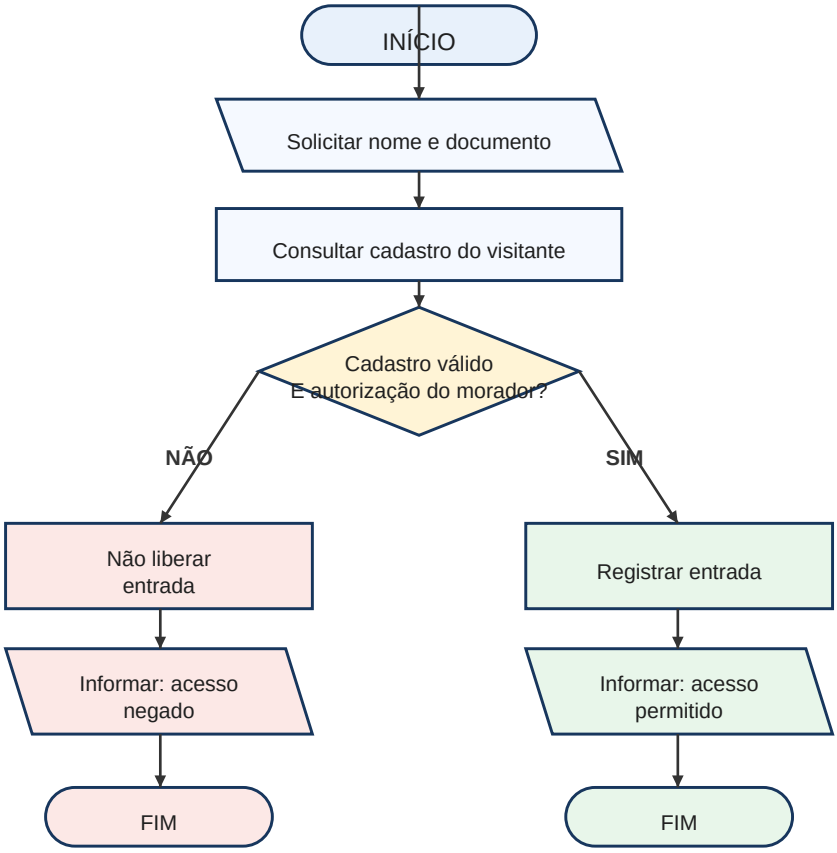
4. Se o cadastro for válido, verificar se o morador autorizou a entrada.

5. Se o cadastro for válido **e** houver autorização do morador, registrar a entrada e informar: “Acesso permitido”.

6. Caso o cadastro não seja válido ou não exista autorização do morador, não liberar a entrada e informar: “Acesso negado”.

7. Finalizar o procedimento.

Etapa 3 — Fluxograma



A entrada só é liberada com cadastro válido e autorização do morador.

Etapa 4 — Análise da solução

1. Quais informações o sistema precisa receber para funcionar?

O nome e o documento do visitante, a situação do cadastro e a confirmação de autorização do morador.

2. Qual é a principal decisão tomada pelo algoritmo?

Verificar se o visitante tem cadastro válido e se o morador autorizou a entrada.

3. O que acontece quando a condição dessa decisão não é atendida?

O acesso é negado, a entrada não é liberada e o sistema informa o resultado.

4. Qual representação foi mais fácil de construir: narrativa ou fluxograma? Justifique.

A narrativa foi mais fácil, porque permite explicar as etapas com palavras e em ordem. O fluxograma ajuda a visualizar os caminhos de decisão.

Observação: o algoritmo narrativo e o fluxograma seguem a regra do tema escolhido: entrada permitida apenas com cadastro válido e autorização do morador.